中国工程物理研究院研究生院

2017年硕士研究生入学考试试题

考试科目：量子力学（代码 701）　总分 150 分，考试时间 3 小时

考生编号：_____　考生姓名：_____

（答题必须写在考点所发答题纸上，在试题或草稿纸上一律无效）

一、 概念及问答题（ 25 分）

1.（本题 5 分）

量子力学中，描述粒子状态的波函数的物理意义是什么？它必须满足那些条件？

2.（本题 5 分）

在量子力学的势垒问题研究中，什么是隧道效应？它的大小和那些物理量有关?

3.（本题 6 分）

简述量子力学中对运动规律描述的三种常用图像：薛定谔图像、海森堡图像与相互作用图像？

4.（本题 5 分）

试从海森堡不确定原理来说明，为什么氢原子中的电子不会落到原子核上静止不动。

5.（本题 2 分）

简述玻尔的对应原理。

6.（本题 2 分）

简述泡利不相容原理。

二、 计算及证明题（125 分）

7.（本题 10 分）

一质量为 m 的粒子处在宽度为 a 的一维无限深势阱中，试用不确定关系估算该粒子可能具有的最小能量。

8.（本题 10 分）

请参考两段固定弦振动形成驻波的条件，试计算一质量为 m 的粒子在区域 $[0, a]$ 无限深势阱中的能量可能取值。

9.（本题 10 分）

量子态在动量表象中用 $\varphi(\vec{p})$ 来描述，粒子动量的平均值表示成

$$\bar{\vec{p}} = \int \varphi^*(\vec{p})\vec{p}\varphi(\vec{p})\mathrm{d}^3 p$$

试在坐标表象中计算动量的平均值。

10.（本题 20 分）

已知高斯波包可以用一维波函数

$$\psi(x) = A\exp(-\alpha^2 x^2/2)$$

所表示，其中 α 为实数。1）若以概率密度下降到最大值的 $1/e$ 定义 Δx 时，尝证明 对于高斯波包 $\Delta x = 1/\alpha$；2）试求其动量分布函数，并按 Δx 的定义计算动量范围 Δp，验算 $\Delta x.\Delta p$ 满足不确定关系。（提示利用广义高斯积分公式

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \exp(-Ax^2 - Bx)\mathrm{d}x = \sqrt{\frac{\pi}{A}}\exp(B^2/4A)$$

）

11.（本题 10 分）

已知空间中有一定域 $V(r)$，试写出一质量为 m，动量为 p 的粒子在动量表象中不含时的薛定谔方程。

12.（本题 10 分）

设线性谐振子的势能为

$$\frac{1}{2}\mu\omega^2 x^2$$

试证明

$$\psi(x)=\sqrt{\frac{\alpha}{3\sqrt{\pi}}}(2\alpha^3x^3-3\alpha x)\exp(-\frac{1}{2}\alpha^2x^2) \qquad (\alpha=\sqrt{\frac{\mu\omega}{\hbar}})$$

是线性谐振子的定态波函数，并求出此波函数所对应的能级。

13.（本题 10 分）

设粒子质量为 m，沿 x 方向运动，势能为 $V(x)$。试证明如果 $\psi(x)$ 是薛定谔方程的解，对应的能量本征值为 E，则 $\psi^*(x)$ 也是该薛定谔方程的解，对应的能量也是 E。

14.（本题 10 分）

已知自由粒子的波函数为 $\psi_k(x,t)=A\exp[i(kx-\frac{\hbar k^2}{2m}t)]$，求它的对应的概率流，并说明该概率流朝哪个方向流？

15.（本题 15 分）

取一个高斯函数

$$\psi(x)=A\exp(-bx^2)$$

为试探函数，其中 b 为常数；A 由归一化确定为

$$A=\left(\frac{2b}{\pi}\right)^{\frac{1}{4}}$$

求线性势能

$$V(x)=\alpha|x|$$

情况下的基态能量的最小值。

16.（本题 20 分）

一个质量为 m，能量为 E 的粒子从左边入射到如下的势中

$$V(x)=\begin{cases} 0 & (x<-a) \\ -V_0 & (-a\le x\le 0) \\ \infty & (x>0) \end{cases}$$

如果入射波是 $A\exp(-ikx)$，（其中 $k=\sqrt{2mE}/\hbar$），求反射波。